



# **Máster en Big Data aplicado a la Preparación**

## **Física en Fútbol**

Sport Data Campus

**Sistema de control de carga y análisis de rendimiento físico a través de GPS**

Club Atlético de San Isidro

<https://final-master-cony.streamlit.app/>

Trabajo Final de Máster

Agustín Cony

2026

## **Introducción**

El Club Atlético de San Isidro (CASI) es uno de los clubes históricos del rugby argentino. Fundado en 1902, compite en el TOP 14, torneo de la primera división de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y cuenta con seguimiento GPS en tres de sus equipos senior: Primera, Intermedia y Pre A.

Mi rol en el club es de preparador físico y analista de rendimiento de los tres planteles, con responsabilidad sobre el monitoreo de la carga de entrenamiento y la evaluación de la demanda física en competencia. Los datos provienen del sistema Catapult, que equipa a los jugadores con dispositivos GPS que registran su actividad de forma continua.

El problema era operativo. La información existía, pero el proceso para acceder a ella era lento y centralizado. Los datos se exportaban manualmente desde la plataforma Catapult, se procesaban de forma local y se visualizaban en Power BI, sin posibilidad de consulta autónoma por parte del departamento de rendimiento ni del resto del cuerpo técnico. Antes de cada sesión, si alguien quería saber cómo venía cargado un jugador, el dato pasaba por un solo par de ojos. El objetivo era que más personas del cuerpo técnico pudieran leer e interpretar esa información de forma directa, sin depender de que el analista estuviera disponible para transmitirla.

Este trabajo documenta el desarrollo de una aplicación web en Python que reemplaza ese proceso. La herramienta centraliza el análisis de datos GPS en seis módulos y lo pone disponible para todo el cuerpo técnico desde cualquier dispositivo, sin instalación local ni intermediarios.

## **Objetivos**

El objetivo general era construir una herramienta operativa de control de carga que automatice la generación de informes y visualizaciones post-sesión, de modo que se tenga la información disponible de forma inmediata, sin depender exclusivamente de la intervención del analista ni de un único dispositivo.

Los objetivos específicos fueron:

Procesar y estructurar los datos GPS exportados desde Catapult en un formato eficiente para el análisis, accesible desde la aplicación sin demoras perceptibles.

Desarrollar módulos de análisis que cubran el ciclo completo de monitoreo: la sesión individual, el control semanal y la carga acumulada, el desarrollo de la velocidad, por último el perfil de rendimiento y demanda física en cada partido.

- Implementar alertas automáticas basadas en la relación carga aguda/crónica para identificar jugadores en riesgo de sobrecarga antes de cada sesión.
- Desplegar la aplicación en un entorno accesible, sin instalación local, para cualquier miembro del cuerpo técnico.
- Integrar datos del cuerpo médico y del área de análisis de video y juego, para cruzar la carga física con el estado de salud del jugador y con su rendimiento táctico. Este objetivo quedó pendiente por razones que se detallan en la sección de limitaciones.
- Construir un modelo de Machine Learning para la predicción de riesgo lesional, cruzando el historial de carga GPS con el historial médico del plantel. Este objetivo también quedó fuera del alcance de la entrega por razones vinculadas a la calidad y disponibilidad de los datos.

### **Fuente de datos**

El sistema Catapult OpenField es la plataforma GPS que utiliza el CASI para el monitoreo físico. Los dispositivos registran de forma continua variables locomotoras, mecánicas o de impacto, entre otras. Cada sesión genera más de cincuenta métricas por jugador.

La exportación desde la plataforma se realiza en formato CSV. Los archivos se consolidan manualmente en un único dataset de trabajo. Al momento de la entrega, ese dataset tiene más de cincuenta columnas (llega hasta CX) y acumula 15.050 filas, donde cada registro corresponde a un jugador en un período de una sesión determinada. Un mismo jugador puede tener varias filas por sesión según los períodos registrados.

El filtro base que se aplica en todas las páginas de la aplicación es: Period Name igual a "Session", excluyendo los registros con Period Tags igual a "Diferenciado" y los que superan los 100 minutos de duración o no llegan a los 30. Esto garantiza que solo se

analicen sesiones completas, sin entrenamientos diferenciados que distorsionarían los promedios del equipo. Este filtro está implementado en la carga de datos y aplica a todos los módulos por igual.

Hay un solo análisis en una página que se puede analizar un período y no la sesión entera. En un futuro la idea es seguir construyendo y utilizar los períodos para comparar partes de entrenamientos entre sí, por eso la base de datos se cargó de manera completa, para no tener que estructurar todo de nuevo más adelante.

### Cobertura GPS

La cobertura GPS no es uniforme entre entrenamiento y partido. En competencia, los tres equipos tienen cobertura completa incluyendo suplentes. Durante la semana la situación es distinta: en Pre A resulta prácticamente imposible monitorear a todos los jugadores, dado que el plantel supera los 60, con rotación permanente por lesiones y ascensos a equipos superiores. Por eso la cobertura semanal en ese nivel es parcial.

Aun así, los datos de Pre A se registran y analizan. El objetivo es conocer el nivel de rendimiento físico de esos jugadores y generar una base que les permita estar a la altura cuando deban subir de categoría. Hace dos temporadas, cuando algunos jugadores de Pre A ascendieron a Intermedia, la transición fue difícil físicamente. Hoy esa brecha se achicó, y el seguimiento sistemático es parte de la razón.

### **Procesamiento de datos**

El flujo parte del CSV exportado desde Catapult. El primer paso fue consolidar todos los registros en un único archivo. Inicialmente se trabajó con Excel, pero el archivo creció hasta cerca de 45 MB, lo que generaba demoras de varios segundos en la carga de la aplicación cada vez que un usuario abría una página.

La solución fue convertir el archivo a formato Parquet, un formato de almacenamiento columnar que reduce significativamente el tamaño del archivo y acelera la lectura. El resultado fue un archivo de 3,6 MB, con tiempos de carga aproximadamente diez veces más rápidos. La conversión se realiza mediante un script en Python (convertir\_a\_parquet.py) que debe ejecutarse manualmente cada vez que se incorporan nuevos registros al dataset.

Dentro de la aplicación, los datos se cargan una sola vez al inicio de la sesión del usuario mediante el mecanismo de `session_state` de Streamlit. Esto evita que cada interacción vuelva a leer el archivo desde disco.

### Variables construidas

Sobre las columnas originales de Catapult se construyeron algunas variables adicionales. La más importante es la distinción entre sesión de entrenamiento y partido, que se infiere a partir de la columna MD: cuando el valor es "MD", la sesión corresponde al día de partido. Esta variable se usa en casi todos los módulos para separar el análisis de carga del análisis de rendimiento competitivo.

También se construyó una variable de semana de inicio (SemanaInicio), calculada a partir de la fecha de cada sesión. Agrupa todas las sesiones de una misma semana bajo una etiqueta común, lo que permite calcular la carga acumulada semanal, construir el historial semana a semana y asociar cada semana al rival del partido correspondiente. Adicionalmente, se calcularon métricas compuestas como la distancia recorrida por encima del 80% de la velocidad máxima individual, que combina dos bandas de velocidad del sistema Catapult.

### **Arquitectura técnica**

La aplicación está construida en Python 3.12 con Streamlit 1.58.0 como framework de interfaz. Para el procesamiento de datos se usan Pandas y NumPy; para los gráficos interactivos, Plotly. La versión de Streamlit está fijada para garantizar compatibilidad con los estilos visuales de la interfaz, ya que versiones posteriores introducen cambios que afectan el comportamiento visual de algunos componentes.

El código está organizado en un archivo principal (app.py) que funciona como página de inicio y punto de entrada, y seis archivos de página dentro de la carpeta Pages. Streamlit detecta automáticamente esos archivos y los expone como secciones en el menú lateral de la aplicación.

### Despliegue

La aplicación está desplegada en Streamlit Community Cloud, conectada al repositorio GitHub agustincony/Final-Master-Cony. Cualquier cambio que se suba al repositorio se refleja automáticamente en la versión en producción. Para evitar que la instancia entre en modo de hibernación por inactividad, se configuró un servicio de monitoreo externo con un ping cada cinco minutos.

### **Descripción de los módulos**

La aplicación tiene seis módulos de análisis más la página de inicio. Los módulos 1, 2 y 3 están orientados al control de carga e incluyen datos tanto de entrenamiento como

de partido. Los módulos 5 y 6 analizan exclusivamente el rendimiento en competencia. El módulo 4 trabaja con datos de velocidad de ambos contextos.

Todos los módulos comparten una lógica de filtros consistente. El usuario puede filtrar por jugador, por puesto (agrupado en Primeras, Segundas, Terceras, Pareja de medios, Centros y Tres del fondo), por equipo (Primera, Intermedia o Pre A) y por fecha o semana. Según el módulo, hay además un selector de participación que permite elegir entre ver la sesión completa del jugador en el día, sumando todo lo que hizo independientemente del equipo en que participó, o filtrar solo lo que hizo en un equipo específico. Esto es relevante para jugadores que en un mismo día actuaron en más de un equipo, por ejemplo un jugador que jugó con Intermedia y luego fue suplente en Primera.

### *Página de inicio*

La página de inicio está pensada para una lectura rápida por parte del cuerpo técnico. No tiene filtros: muestra siempre los datos de la última sesión registrada y los indicadores más relevantes del plantel en ese momento.

Incluye las estadísticas generales de la última sesión (promedio del equipo en las métricas principales), una alerta de los jugadores con posible sobrecarga calculados con EWMA, el ranking de velocidades máximas registradas con formato de podio, la card del jugador con mejor rendimiento físico en el último partido y el ranking de los cinco jugadores con mayor demanda acumulada. La idea es que cualquier miembro del cuerpo técnico pueda entrar y tener una lectura del estado del plantel sin necesidad de configurar nada.

### *Módulo 1 -Análisis de Sesión*

Este módulo permite analizar cualquier sesión del historial. El usuario selecciona la fecha y el sistema muestra el promedio del grupo filtrado en ocho métricas GPS: minutos, distancia total, HSR, distancia de sprint, cantidad de sprints, aceleraciones, deceleraciones e impactos de contacto.

Esos promedios se comparan contra dos benchmarks históricos. El primero es el promedio de los días de partido (MD): sirve para entender qué porcentaje de la demanda competitiva representó esa sesión. El segundo es el promedio histórico del mismo tipo de día del microciclo, identificado por la columna MD del dataset: MD-2, MD-4, MD-5, MD+2, MD+3. Así, un MD-2 se compara con todos los MD-2 anteriores, lo que da una referencia más pertinente que el promedio general.

Ambas comparativas se muestran como porcentaje respecto al benchmark. El color de cada valor refleja qué tan lejos está del promedio de referencia: por debajo del 70% o por encima del 130% aparece en rojo; entre 70-85% o 115-130%, en amarillo; y entre 85% y 115%, en verde. Esta lógica de color aplica siempre sobre el promedio del grupo filtrado: si se selecciona un jugador, compara contra ese jugador; si se filtra por puesto, compara contra el promedio del puesto.

Cuando la selección es grupal (plantel, equipo o puesto), debajo del promedio aparece una tabla con el detalle de cada jugador que participó en la sesión, con sus valores absolutos. Cuando se selecciona un jugador específico y este participó menos de 30 minutos, el sistema muestra una advertencia para que el dato no se interprete como representativo de su carga real.

### *Módulo 2 -Control Semanal*

Esta sección implementa el cálculo de la relación carga aguda/crónica (ACWR) usando medias móviles ponderadas exponencialmente (EWMA), con ventanas de 7 días para la carga aguda y 28 días para la crónica. El ratio entre ambas indica si la carga reciente está por encima o por debajo de lo que el jugador viene acumulando.

Una decisión metodológica relevante fue trabajar con cuatro ejes de carga independientes en lugar de un índice único. Las métricas GPS están altamente correlacionadas entre sí: un jugador que acumula mucha distancia en sprint también acumula mucha distancia de alta intensidad. Combinar todo en un solo número infla la señal y hace que variables que miden lo mismo cuenten más de una vez. Los cuatro ejes seleccionados representan demandas fisiológicas distintas: Volumen (Distancia Total), Intensidad (HSR), Neuromuscular (Aceleraciones más Deceleraciones) e Impactos (Contactos). Cada uno se calcula y se monitorea por separado.

El semáforo de estado general muestra a cada jugador con un color según su peor eje. Un ratio ACWR de 1.30 o más aparece en amarillo; de 1.50 o más, en rojo. La zona óptima es verde. El semáforo es asimétrico: solo penaliza la sobrecarga. Cuando un jugador viene en descarga, el ratio es bajo y el sistema lo muestra, pero no lo marca como riesgo, dado que la descarga antes de un partido es una decisión técnica planificada, no un problema.

Solo se incluyen en el semáforo los jugadores con al menos ocho sesiones en los últimos 28 días. Por debajo de ese umbral, la carga crónica no tiene suficiente base

histórica y el ratio pierde confiabilidad estadística. Mostrar una alerta sobre un dato poco representativo generaría más ruido que información útil.

La sección de detalle por jugador permite seleccionar un jugador y ver la evolución de su EWMA aguda y crónica en los últimos 28 días, con la opción de filtrar por eje o verlos todos juntos. Debajo se muestra un gráfico de barras con la carga diaria de cada sesión, también filtrable por eje.

La sección de carga semanal muestra la evolución de la carga del equipo semana a semana, con un objetivo configurable. Ese objetivo lo define el departamento de rendimiento según el tipo de microciclo que se está planificando: una semana de descarga va a tener un target de carga diferente a una semana de acumulación o una semana de competencia. Lo que hace el sistema es mostrar un multiplicador respecto al perfil histórico del jugador, que el equipo puede ajustar libremente. No hay una correspondencia fija entre un multiplicador y un tipo de semana; es una herramienta de referencia que el equipo usa según el contexto. Además, cada eje puede moverse de forma independiente: que la Distancia suba no implica que los Impactos suban también.

### *Módulo 3 -Carga Acumulada*

Complementa el Control Semanal con una vista histórica de más largo plazo. Muestra el acumulado semanal de carga por jugador, con dos opciones de visualización: valores absolutos o Z-score. El Z-score normaliza cada valor respecto a la media y la desviación estándar históricas, lo que permite comparar jugadores con distintos volúmenes de carga en la misma escala.

El Z-score se calcula sobre el conjunto completo de datos históricos, no sobre el subconjunto filtrado. Si se usara solo el subset filtrado, al reducir el equipo a un plantel o un puesto la referencia cambiaría y los valores parecerían más extremos de lo que son en realidad.

El módulo también incluye un heatmap Z-score que muestra todas las métricas GPS disponibles para todos los jugadores en una sola visualización. Cada celda representa la desviación de un jugador en una métrica respecto a su propio promedio histórico. Permite identificar de un vistazo semanas o jugadores con comportamientos inusuales que no serían evidentes en un gráfico de líneas.



#### Módulo 4 -Velocidad y Sprint

Este apartado tiene tres secciones: la primera es el ranking de velocidades máximas registradas en todo el historial, con podio de medallas para los tres primeros. El usuario puede filtrar por período de tiempo (toda la temporada o períodos más cortos), por tipo de sesión (entrenamiento o partido) y puede ver los valores en km/h o en porcentaje de la velocidad máxima individual. También hay una búsqueda por jugador para consultar la velocidad máxima de cualquier persona del plantel y el partido o sesión en que fue registrada.

La segunda sección muestra el semáforo de velocidad. Para una sesión se puede seleccionar si quiero una tarea específica y muestra la velocidad máxima, la aceleración y la desaceleración máximas alcanzadas, con colores que indican qué tan cerca estuvo el jugador de sus valores de referencia históricos. Esta vista resulta útil cuando el objetivo de una tarea específica es desarrollar alguna capacidad en particular y se quiere verificar si el estímulo fue suficiente. En esta versión se optó por limitarla a esas tres métricas, aunque no se descarta incorporar otras en versiones futuras.

La tercera sección es la grilla histórica de porcentaje de velocidad máxima por semana. Muestra a todos los jugadores del plantel agrupados por puesto, y para cada uno presenta un mini gráfico de barras con el porcentaje de su velocidad máxima individual alcanzado en cada semana de la temporada. Los colores van del rojo para valores por debajo del 80% hasta el violeta para valores que superan el 100% del máximo registrado. Permite ver en una sola pantalla la evolución de la intensidad de sprint de todo el plantel a lo largo del año (o el período seleccionado).

#### Módulo 5 -Perfil de Rendimiento en Partido

Analiza el rendimiento individual y colectivo en competencia a partir de los datos de los partidos. Tiene cuatro vistas: Plantel completo, Equipo, Puesto y Jugador. Cada una muestra una tarjeta con las métricas promedio en partido para el grupo o persona seleccionada, junto a una tabla comparativa cuando la vista involucra más de un jugador.

Las métricas que se muestran en el perfil competitivo son: minutos jugados, velocidad máxima, distancia total, HSR, distancia de sprint, cantidad de aceleraciones y deceleraciones, impactos de contacto y el tiempo que tardan en reposicionarse (Back in Game). El perfil de cada jugador se construye a partir de sus partidos históricos, descartando los de menos de 30 minutos. Para cada métrica se toma el máximo registrado

en toda la temporada y el promedio de todos los partidos, y de esa combinación se obtiene el valor final del perfil.

Cuando la vista es de Equipo o Puesto, la tabla muestra a cada jugador con sus métricas coloreadas respecto al promedio del grupo seleccionado. Si un jugador está por encima o por debajo de ese promedio, el color lo indica. La referencia siempre es el propio grupo filtrado, no un benchmark externo ni el promedio de posición del plantel completo.

En la vista de Jugador se muestra la tarjeta individual con foto y número de GPS utilizado, junto a un gráfico radar que compara su perfil contra el mismo puesto y el equipo.

### *Módulo 6 -Demanda Física en Partido*

El módulo tiene dos secciones. La primera muestra el puntaje de rendimiento físico para el jugador, puesto o equipo seleccionado, con un gráfico de barras donde cada barra representa un partido.

Genera un scoring para cada partido. Las métricas usadas para el sistema de puntuación son cuatro: Player Load, el índice ACDC (que suma aceleraciones y desaceleraciones), los impactos de contacto y la distancia explosiva. Cada una tiene un peso asignado: 20% Player Load, 25% ACDC, 30% contactos y 25% distancia explosiva. Estos pesos responden a una ponderación definida por criterio experto del departamento de rendimiento, que prioriza la demanda de contacto por su relevancia específica en el rugby.

El puntaje de cada jugador en un partido se calcula normalizando sus valores respecto al máximo histórico de cada métrica registrado en el dataset, multiplicando por el peso correspondiente y sumando. El resultado se escala a una puntuación de 0 a 100. El máximo histórico es dinámico: se actualiza con cada nueva incorporación de datos.

La segunda sección calcula el Puntaje Final, que combina dos componentes. El primero es el Score Físico recién explicado, que mide la demanda absoluta del partido: cuánto corrió, cuánto aceleró, cuánto impactó. El segundo es el índice de rendimiento relativo, que proviene del análisis del módulo anterior y evalúa cómo le fue al jugador en ese partido en función de su propio perfil competitivo histórico. Un jugador puede haber tenido una demanda absoluta alta pero haber estado por debajo de lo que suele rendir, o al revés. El puntaje final es el producto de ambos componentes, lo que permite distinguir entre un buen partido físico en términos absolutos y un buen partido en relación a lo que ese jugador es capaz de dar.

El módulo cierra con un ranking de jugadores ordenado por puntaje final para el partido seleccionado. Permite ver de un vistazo quiénes fueron los jugadores con mayor rendimiento en ese partido, combinando la demanda física absoluta con el rendimiento relativo a su propio perfil histórico.

### **Limitaciones**

Varios objetivos del proyecto no pudieron implementarse, y conviene explicar por qué.

Los datos de wellness y RPE, que registran la percepción subjetiva de fatiga y esfuerzo de los jugadores, tenían una tasa de respuesta muy baja. En algunos períodos no llegaba al 30% del plantel. Con ese nivel de completitud, incluirlos hubiera sesgado cualquier análisis. Se descartaron como fuente de datos. Idealmente, cruzar wellness con los datos de ForceDecks y con el rendimiento relativo del partido habría permitido construir un indicador de fatiga neuromuscular mucho más completo, pero sin los datos subjetivos esa integración pierde parte de su valor.

El historial de lesiones era uno de los objetivos centrales cuando se planteó el proyecto. La idea era construir un modelo de Machine Learning que cruzara los patrones de carga GPS con el historial médico para anticipar situaciones de riesgo. El registro fue entregado con datos erróneos en una primera instancia y luego, en una segunda, fuera de plazo, lo que hizo inviable su incorporación dentro del alcance de este trabajo.

Los datos de ForceDecks, la plataforma de fuerza de VALD, están disponibles y son de buena calidad. No hubo tiempo de cruzarlos con el sistema GPS ni de construir el módulo correspondiente. Será una de las primeras incorporaciones, dado que los datos ya están estructurados y el módulo no requeriría una gran reestructuración de la aplicación.

La integración con el cuerpo médico, incluyendo médicos, kinesiólogos y nutricionistas, y con el analista de video y juego quedó pendiente. Son dos conexiones que modificarían de forma significativa la utilidad del sistema: la primera para cruzar carga con disponibilidad y estado de salud de cada jugador; la segunda para correlacionar demanda física con rendimiento táctico y técnico en partido.

Además, hay una limitación metodológica asumida en el cálculo del EWMA. Los días sin sesión se tratan como días con carga cero. Para un equipo que entrena martes y jueves y compite el sábado, esto hace que la carga crónica quede algo deflacionada por los días en blanco. La alternativa, ignorar los días sin datos, tiene un problema distinto: el EWMA quedaría congelado en el último valor registrado durante los períodos de

descanso. Se optó por la primera opción porque al menos mantiene la continuidad temporal del cálculo. Es una limitación conocida del método aplicado a deportes intermitentes.

El diseño de la interfaz fue una de las partes más demandantes del desarrollo. Por lo que estuve viendo, Streamlit está pensado para prototipos y dashboards funcionales, no para interfaces con un nivel de personalización visual elevado. A medida que la aplicación crecía en complejidad, surgieron limitaciones que requirieron soluciones alternativas: tablas construidas en HTML puro dentro de Streamlit, estilos CSS inyectados directamente, componentes rediseñados para evitar el comportamiento visual por defecto del framework. Algunas de esas limitaciones no pudieron resolverse completamente y quedaron asumidas como parte del producto final. Adicionalmente, una actualización de versión de Streamlit introdujo cambios que rompían el comportamiento visual de componentes ya construidos, lo que obligó a fijar la versión de la librería para garantizar estabilidad.

Por último, vale una reflexión sobre la complejidad de trabajar con tres equipos que compiten el mismo día. Un jugador que termina su partido con Intermedia y entra como suplente en Primera acumula minutos en ambos equipos en la misma jornada, lo que distorsiona el promedio de cada equipo analizado por separado. Definir las fórmulas y los criterios de análisis de forma que tuvieran sentido para los tres a la vez fue uno de los mayores desafíos metodológicos del proyecto. Con el diario del lunes, probablemente hubiera acotado el sistema a Primera e Intermedia, donde la cobertura y la regularidad de los datos son mayores. Pre A suma complejidad sin agregar siempre la misma calidad de información.

### **Trabajo futuro**

Con la base construida y las limitaciones identificadas, el camino que sigue es claro. Una de las mejoras más importantes es la automatización de la actualización de datos: hoy el proceso requiere exportar el CSV desde Catapult, correr el script de conversión y subir los cambios al repositorio. La API de Catapult OpenField permitiría reemplazar ese flujo manual por una actualización automática de modo que pocos minutos después de cada sesión los datos ya estén disponibles en la aplicación.

El cruce con ForceDecks es el próximo paso más concreto del lado del análisis. Los datos existen y el sistema ya puede incorporar archivos externos. Añadir un módulo

de monitoreo neuromuscular objetivo complementaría el control de carga GPS, especialmente en jornadas post partido.

La integración con el área médica y con el analista de video son los dos vínculos que le faltan al sistema para ser verdaderamente completo. Con el área médica, el objetivo sería tener un indicador de disponibilidad por jugador actualizado diariamente. Con el analista de video, cruzar las métricas físicas con acciones técnico-tácticas por partido.

También está contemplada una versión de la aplicación orientada a los jugadores. No se trata de darles acceso al sistema completo, sino de mostrarles un subconjunto de sus propios datos: velocidades, evolución de carga individual, comparativa de rendimiento en partido. Información que les sea útil y comprensible sin necesidad de interpretación técnica.

### **Conclusiones**

Este trabajo partió de un problema concreto y terminó con una herramienta en uso. El objetivo era reducir el tiempo que llevaba procesar los datos GPS, eliminar la dependencia de un único dispositivo y hacer que la información estuviera disponible para todo el cuerpo técnico sin intermediarios. En primera instancia, ese objetivo se cumplió, aunque todavía hay margen para seguir agilizando el proceso.

Durante el desarrollo, el sistema ya permitió tomar decisiones concretas de carga en el club. Ante la duda de si un jugador estaba perdiendo condición física por acumular poco tiempo de actividad como suplente, el módulo de Z-score permitió verificarlo rápidamente: los datos mostraron que no había deterioro. Por otro lado, cuando el semáforo EWMA mostró alertas generalizadas en el plantel, el análisis de carga acumulada permitió rastrear el origen: en un entrenamiento puntual donde el HSR había sido inusualmente alto, lo que arrastró el ratio agudo/crónico de todo el equipo hacia la zona de alerta. Ese tipo de lectura, que antes requería buscar el dato a mano, hoy aparece sola. Esa validación, más allá de lo académico, es la que más importa.

Construir este proyecto implicó muchas horas frente a la pantalla, aprendiendo, rompiendo cosas y volviéndolas a armar. Cada módulo fue un problema nuevo, desde la lógica de carga hasta el diseño de la interfaz, pasando por decisiones metodológicas que no tienen una respuesta única. La inteligencia artificial fue una herramienta de apoyo durante el desarrollo, útil para acelerar partes del código, pero lejos de ser infalible. Sin un conocimiento previo del dominio y del problema a resolver no hubiera sido posible

llevar el proceso ni detectar los errores. La lógica de análisis y las decisiones metodológicas son propias.

El camino que queda es igual de interesante: cruzar los datos GPS con la información médica y táctica, incorporar el monitoreo neuromuscular, automatizar la actualización de datos y acercar la herramienta a los jugadores.

Este proyecto nació de una necesidad real dentro del club. Hoy es una herramienta que podemos usar en el día a día.